线索・问题

笔记・老师主线 + 补充讲解

数据结构・第 3 章栈、队列和数组・康奈尔听课笔记

3.2 课后习题：队列

王道书 §3.2.5 试题精选・§3.2.6 答案与解析（第 82–87 页）・习题讲解字幕 P25–P29（选择 1–24）

目录・点击标题跳转

这组题在考什么 1

一、队列的概念（01–04） 2

二、循环队列（05–10、21、22） 4

三、链式队列（11–17） 12

四、出队序列（18–20、23、24） 15

五、总结 20

这组题在考什么

↑回到目录

Q 24 道题分成哪几类？循环队列的题，习题讲解老师让怎么做？

24 道选择题可以分成四类：

- **概念**（01–04）：队列和栈的区别、先进先出、允许的操作；
- **循环队列**（05–10、21、22）：入队语句、队列长度、指针移动、判空判满。指针指向哪里每题都不一样，老师反复强调**不要记公式，画一个元素的情况倒推**；
- **链式队列**（11–17）：哪种链表适合做队列、入队出队要改哪些指针；
- **出队序列**（18–20、23、24）：两个队列、受限的双端队列、队列加栈，判断哪个序列得不到。

题号	考点	答案
01	栈和队列的主要区别	D
02	“先进先出”指什么	B
03	允许对队列进行的操作	D
04	入队 1234 的出队顺序	B
05	`A[0..n]` 循环队列的入队语句	D
06	`A[21]`，`front=8`、`rear=3` 时的长度	C
07	`A[0..5]`，删 1 个加 2 个后的指针	B
08	`front` 在队首前一个、`rear` 在队尾，判空	D

09	没有其他数据成员时的判满条件	C
10	用 (rear+1)%(n+1)==front 判满，则	A
11	链式队列和顺序队列相比	D
12	最适合做队列的链表	B
13	最不适合做链式队列的链表	A
14	单链表实现队列，队头设在哪	A
15	链式队列删除时要改哪个指针	D
16	链式队列入队的语句	D
17	队头在表尾、只设头指针的循环单链表，入队复杂度	A
18	两个队列，不可能的输出序列	B
19	输入受限、输出受限都得不到的序列	C
20	【2010 统考】输出受限的双端队列	C
21	【2011 统考】front、rear 的初值	B
22	【2014 统考】end1、end2 的判空判满	A
23	【2018 统考】队列加栈，不能得到的输出序列	C
24	【2021 统考】输出受限的双端队列	D

勘误 / 说明

习题讲解视频的观看建议：

- **P26（06–10）最值得看**：老师在这里讲透了循环队列题的做法：不记公式，画出“只有一个元素”的情况，再倒推队空、队满。后面 21、22 都用这个方法；
- **P28 的 19、20**：受限双端队列的“相邻”小秘诀，以及 20 题怎样用模拟证明 C 不可能；
- **P29（21–24）**：21、22 是 P26 方法的应用，24 又用了一次“相邻”秘诀，比较短；
- **P27 的 12**：A、B 两种链表都是 $O(1)$，老师逐句写出入队、出队语句比较，想看可以看；
- **P25（01–05）**：概念题，看书上解析即可。

下面每题的视频框都记了老师的做法。

一、队列的概念（01–04）

↑回到目录

Q 栈和队列都是操作受限的线性表，区别在哪？

01

栈和队列的主要区别在于（　）。

A. 它们的逻辑结构不一样　　B. 它们的存储结构不一样

C. 所包含的元素不一样　　D. 插入、删除操作的限定不一样

答案：D

视频讲解

从“栈和队列都是操作受限的线性表”这句话找答案：两者逻辑结构都是线性表，A 错；栈和队列都既可以顺序存储，也可以链式存储，存储结构要看具体应用场景，B 错；元素类型不同不是栈和队列的区别，两个栈的元素类型也可以不同，C 错。区别在“受限”的方式：栈只在一端插入、删除，队列一端入队、另一端出队。

书上解析

王道书第 84–85 页：栈和队列的逻辑结构都是线性结构，都可以采用顺序存储或链式存储，选项 A 和 B 错误，选项 C 显然也错误。只有选项 D 才是栈和队列的本质区别，限定表中插入和删除操作位置的不同。

回顾正课

3.1 课后习题 01：栈和队列具有相同的逻辑结构。本题问的是不同点。

02

队列的“先进先出”特性是指（　）。

Ⅰ. 最后插入队列中的元素总是最后被删除

Ⅱ. 当同时进行插入、删除操作时，总是插入操作优先

Ⅲ. 每当有删除操作时，总要先做一次插入操作

Ⅳ. 每次从队列中删除的总是最早插入的元素

A. Ⅰ　　B. Ⅰ 和 Ⅳ　　C. Ⅱ 和 Ⅲ　　D. Ⅳ

答案：B

视频讲解

先进先出就像食堂排队：先排的先打到饭，最后排的最后打到饭，所以 Ⅰ、Ⅳ 对。Ⅱ 错：用户“同时”发出插入和删除请求，计算机收到它们总有先后，还是先来先服务，不是插入优先。Ⅲ 错：可以连续出队好几次，不需要每次先插入。

书上解析

王道书第 85 页：队列“先进先出”的特性表现在：先入队列的元素先出队列，后入队列的元素后出队列，入队对应的是插入操作，出队对应的是删除操作。说法 Ⅰ 和

> Ⅳ 均正确。

03

允许对队列进行的操作有（ ）。

A. 对队列中的元素排序　　B. 取出最近入队的元素

C. 在队列元素之间插入元素　　D. 删除队首元素

答案：D

视频讲解

A 和队列无关。B：最近入队的是队尾元素，如果先出它就成了后进先出。C：队列只在两端操作，不能在中间插入。D 就是出队。

书上解析

王道书第 85 页：删除队首元素即出队，是队列的基本操作之一，所以选择选项 D。

回顾正课

正课 3.2.1“三、队列的基本操作”：不允许直接访问或修改队列中间的元素（王道书第 76 页）。

04

一个队列的入队顺序是 1, 2, 3, 4，则出队的输出顺序是（ ）。

A. 4, 3, 2, 1　　B. 1, 2, 3, 4　　C. 1, 4, 3, 2　　D. 3, 2, 4, 1

答案：B

视频讲解

先进先出，入队 1234，出队一定是 1234。即使入队、出队交替进行（1 进、1 出、2 进、3 进……），出队序列还是 1234。这和栈不同：一个入栈序列可以有多种出栈序列，一个入队序列只有一种出队序列。

书上解析

王道书第 85 页：队列的入队顺序和出队顺序是一致的，这是和栈不同的。

二、循环队列（05–10、21、22）

↑回到目录

Q 看到一道循环队列的判空、判满、求长度题，第一步画什么?

习题讲解老师在 P26、P29 反复说的做法（原话“不要去记公式”）：

1. 先看数组下标范围，确定容量：`A[21]` 容量 21、下标 0～20；`A[0..n]` 容量 $n+1$；
2. 记住两条移动规则：入队一定移动 `rear`，出队一定移动 `front`，都往下标增大的方向走，走到末尾再回到 0（循环）；
3. 求判空条件：**先画“队列里只有一个元素”的情况**（比如放在下标 0），按题目说的指向画出 `front`、`rear`；再倒推一步：这个元素进队前 `rear` 在哪，那就是空队列的样子；

4. 求判满条件：从空队列让元素一个个进队，进到题目说的最多个数为止，看两个指针的关系；
5. 取模对数组长度（容量）取。

理由是：题目里 front、rear 指向哪里每次都可能不一样，还可能加额外条件，公式记不住也用不上，要在考场上自己推。

回顾正课

正课 3.2.2 给的是公式和设计：

- 方案一（牺牲一个单元，front 指队头、rear 指队尾的下一个位置）：队空 Q.rear==Q.front，队满 (Q.rear+1)%MaxSize==Q.front，长度 (rear+MaxSize-front)%MaxSize；
- 六“rear 指向队尾元素”：初始化 front=0，rear=MaxSize-1，判空 (rear+1)%MaxSize==front，判满 (rear+2)%MaxSize==front。

正课是先讲原理再给结论；习题讲解老师主张做题时不背这些，按上面的步骤现场推。两种都记下，做题时用哪种都行。

05

循环队列存储在数组 A[0..n] 中，入队时的操作为（ ）。

A. rear=rear+1　　B. rear=(rear+1) mod (n-1)

C. rear=(rear+1) mod n　　D. rear=(rear+1) mod (n+1)

答案：D

视频讲解

A[0..n] 下标 0～n，容量 $n+1$。入队移动队尾指针 rear+1；为了不越界，rear 在 n 时加 1 要回到 0，所以对容量 $n+1$ 取模。老师举例：$n=9$，rear=9，$(9+1)$ mod $10=0$；像只能保留一位数字的十进制加法，9+1 进位的 1 被舍掉，结果是 0。

书上解析

王道书第 85 页：数组下标范围为 $0\sim n$，因此数组容量为 $n+1$。循环队列中元素入队的操作是 rear=(rear+1) mod maxsize，题中 maxsize=n+1。因此入队操作应为 rear=(rear+1) mod (n+1)。

Q 不用公式，怎么数出 06 题的长度？

06

已知循环队列的存储空间为数组 A[21]，front 指向队首元素的前一个位置，rear 指向队尾元素，假设当前 front 和 rear 的值分别为 8 和 3，则该队列的长度为（ ）。

A. 5　　B. 6　　C. 16　　D. 17

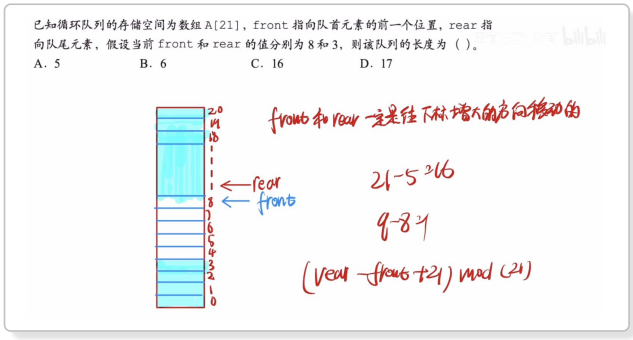
答案：C

视频讲解

A[21] 容量 21、下标 0～20。从 front 往下标增大的方向一直到 rear，这一段放的是元素（front 本身不放，rear 放）。rear=3、front=8，下标 4～8 这 5 个位置是空的，所以长度 $21-5=16$。

想要公式，就现场推：找一个简单情况，假设 rear=9，此时只有下标 9 一个元素，长度 $9-8=1$，即 rear-front；rear 比 front 小时会出负数，就加上容量 21 再对 21

取模：(rear-front+21)%21。老师说要掌握的是推公式的过程，不要像书上那样从原理一步步推，考场上来不及。



习题讲解视频 P26 板书：front、rear 一定往下标增大的方向移动；数出空位，21−5=16；再用 rear=9 的简单情况推出公式

书上解析

王道书第 85 页：队列的长度为 (rear-front+maxsize)%maxsize = (rear-front+21)%21 = 16。这种情况和 front 指向当前元素，rear 指向队尾元素的下一个元素的计算是相同的。

注意：数组 A[n] 的下标范围为 $0 \sim n-1$。若写成 A[0..n]，则说明下标范围为 $0 \sim n$。

07

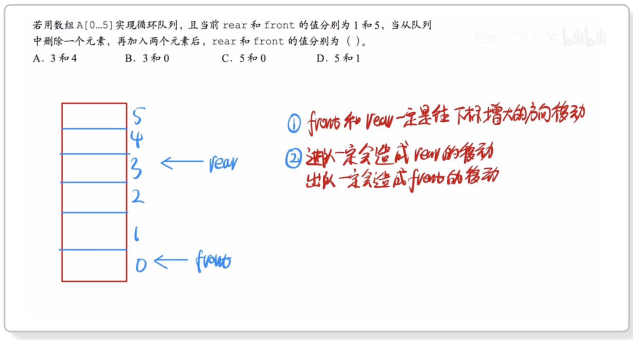
若用数组 A[0..5] 实现循环队列，且当前 rear 和 front 的值分别为 1 和 5，当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别为（ ）。

A. 3 和 4　　B. 3 和 0　　C. 5 和 0　　D. 5 和 1

答案：B

视频讲解

题目没说 front、rear 指向哪里，所以算不出队里现在有几个元素，但不影响做题：出队一定是 front 往后走，入队一定是 rear 往后走。容量 6，删除一个：front 从 5 到 0；加入两个：rear 从 1 到 3。



习题讲解视频 P26 板书：删除一个后 front 到 0，加入两个后 rear 到 3

书上解析

王道书第 85 页：循环队列中，每删除一个元素，队首指针 front=(front+1)%6，每插入一个元素，队尾指针 rear=(rear+1)%6。上述操作后，front=0，rear=3。

Q “一个元素倒推”在 08 题怎么用?

08

假设用数组 Q[MaxSize] 实现循环队列，队首指针 front 指向队首元素的前一个位置，队尾指针 rear 指向队尾元素，则判断该队列为空的条件是（ ）。

A. Q.rear == (Q.front+1)%MaxSize　　B. (Q.rear+1)%MaxSize == Q.front+1

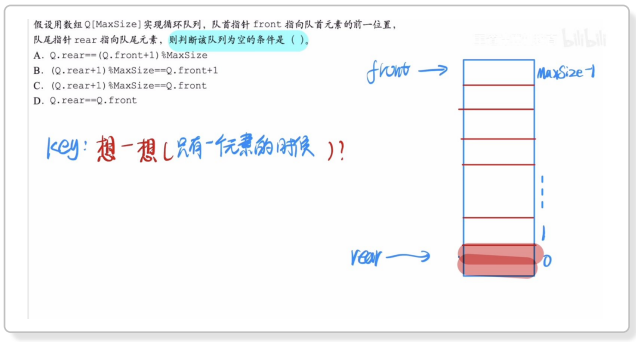
C. (Q.rear+1)%MaxSize == Q.front　　D. Q.rear == Q.front

答案：D

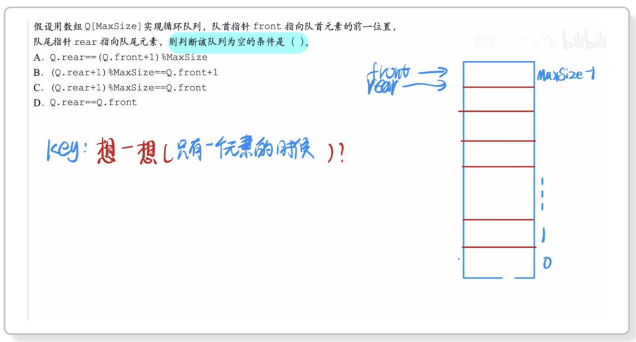
视频讲解

老师称这种做法为“逆向工程”：假设只有一个元素，在下标 0。front 指向它的前一个位置，下标 0 往前是 MaxSize-1；rear 指向这个元素，在 0。从空队列到这个状态，只做了一次入队：front 不动，rear 往后走了一步。所以空队列时 rear 在 MaxSize-1，和 front 在同一个地方，判空 front==rear。

老师也提到正课学过的三种区分队空队满的方法（牺牲一个单元、size、tag），说学的时候理解原理，做题时不要套里面的公式和结论。



习题讲解视频 P26 板书：只有一个元素（下标 0）时，front 在 MaxSize−1，rear 在 0



习题讲解视频 P26 板书：倒推出空队列，front 和 rear 指向同一处

书上解析

王道书第 85 页：当队列中只有一个元素时，front 指向该元素的前一个位置，rear 指向该元素，因此当队列为空时，队首指针等于队尾指针，这样第一个元素入队后，才能符合题目要求。

09

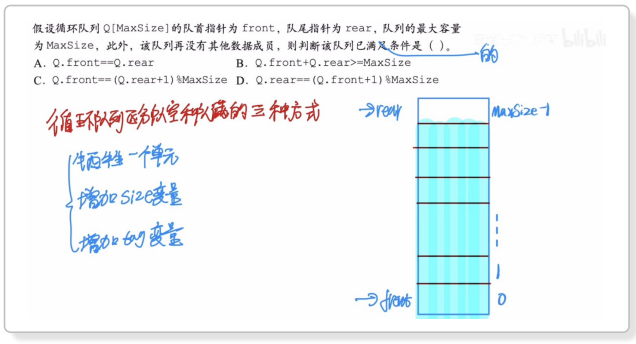
假设循环队列 Q[MaxSize] 的队首指针为 front，队尾指针为 rear，队列的最大容量为 MaxSize，此外，该队列再没有其他数据成员，则判断该队列已满的条件是（ ）。

A. `Q.front == Q.rear`　　B. `Q.front+Q.rear >= MaxSize`
C. `Q.front == (Q.rear+1)%MaxSize`　　D. `Q.rear == (Q.front+1)%MaxSize`

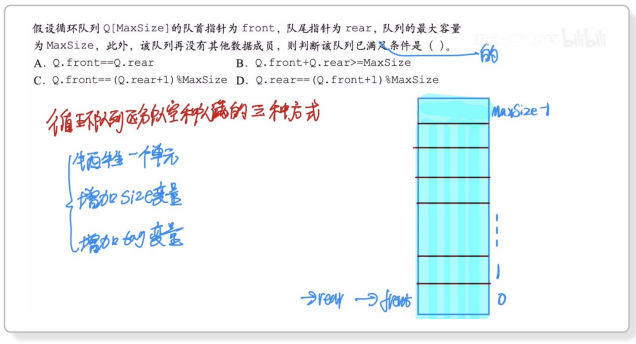
答案：C

视频讲解

“再没有其他数据成员”排除了 size、tag 两种方法，只能是牺牲一个存储单元。题目说的“最大容量 MaxSize”只能理解为牺牲之前数组的容量，老师说这题表达不太清楚：也没说 front、rear 指向哪里，是默认按书上的设计（front 指队头元素，rear 指队尾元素的后一个位置）。按这个设计画出队满：只空一个位置，rear 再加 1 就到 front，即 `(Q.rear+1)%MaxSize==Q.front`。为什么那个位置不能用：再入队一个，rear 就和 front 重合，和队空的条件一样了。老师说 408 不会这么出，简单理解即可。



习题讲解视频 P26 板书：牺牲一个单元的队满状态，front 在 0，rear 在 MaxSize−1



习题讲解视频 P26 板书：如果最后一个单元也放元素，rear 回到 0 和 front 重合，就和队空分不开了

勘误 / 说明

习题讲解字幕 P26 里老师读到的题干是“已满足的条件”，老师说“足”字应改成“的”。看王道书第 82 页原题，已经印作“已满的条件”，题干没有问题。

书上解析

王道书第 85 页：既然不能附加任何其他数据成员，只能采用牺牲一个存储单元的方法来区分是队空还是队满，约定以“队列头指针在队尾指针的下一位置作为队满的标志”，因此选择选项 C。选项 A 是判断队列是否空的条件，选项 B 和 D 都是干扰项。

注意：对于这类具体问题，举一些特例判断往往比直接思考问题能更快得到答案。

回顾正课

正课 3.2.2 “五、方案一：牺牲一个存储单元”：队满 `(Q.rear+1)%MaxSize==Q.front`，队空 `Q.rear==Q.front`。

10

假设用 `A[0..n]` 实现循环队列，`front`、`rear` 分别指向队首元素的前一个位置和队尾元素。若用 `(rear+1)%(n+1)==front` 作为队满标志，则（　）。

A. 可用 `front==rear` 作为队空标志

B. 队列中最多可有 $n+1$ 个元素

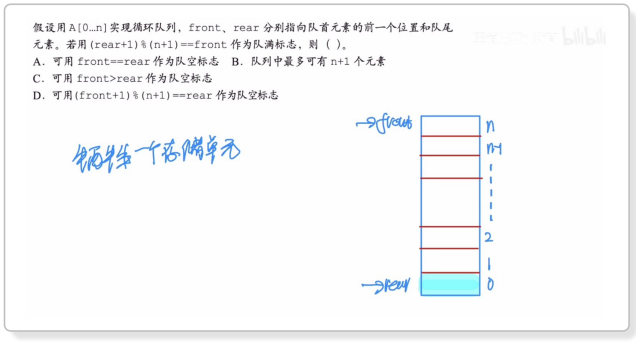
C. 可用 `front>rear` 作为队空标志

D. 可用 `(front+1)%(n+1)==rear` 作为队空标志

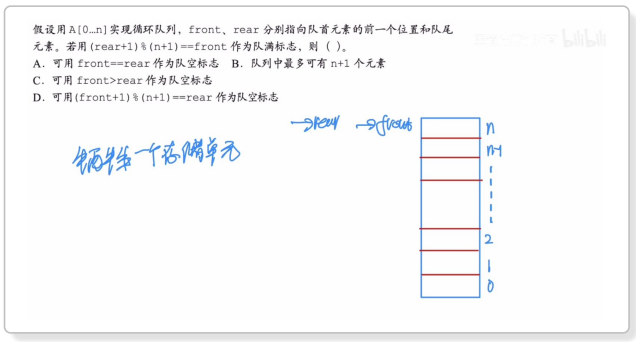
答案：A

视频讲解

容量 $n+1$。先画一个元素在下标 0：`front` 在 n，`rear` 在 0。不断入队，`rear` 走到 $n-1$ 时 `(rear+1)%(n+1)==front`，只空着下标 n，说明用的是牺牲一个单元的方法。再倒推空队列：入队前 `rear` 在 n，和 `front` 重合，A 对。最多只能放 $(n+1)-1=n$ 个元素，B 错。A 对，C、D 自然不对。



习题讲解视频 P26 板书：一个元素在下标 0 时，front 在 n，rear 在 0



习题讲解视频 P26 板书：倒推出空队列，rear 和 front 都在 n

书上解析

王道书第 85 页：若用 `(rear+1)%(n+1)==front` 作为队满标志，则说明题目采用了牺牲一个存储单元的方法来区分队空和队满，因此可用 `front==rear` 作为队空标志。

21

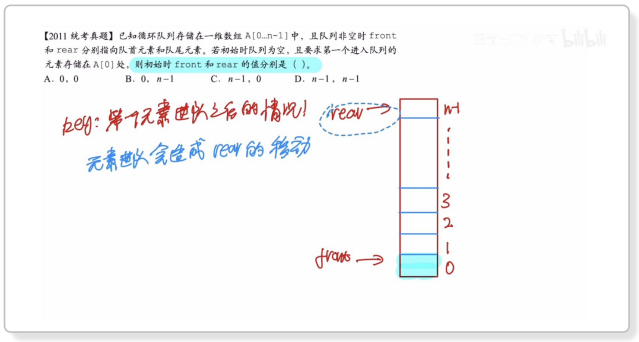
【2011 统考真题】已知循环队列存储在一维数组 A[0..n-1] 中，且队列非空时 front 和 rear 分别指向队首元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第一个进入队列的元素存储在 A[0] 处，则初始时 front 和 rear 的值分别是（　）。

A. 0, 0　　B. 0, $n-1$　　C. $n-1$, 0　　D. $n-1$, $n-1$

答案：B

视频讲解

老师又强调一次不要记公式，题目问法都很灵活。问初始值，就是问队空时的样子，所以先画第一个元素进队后的情况：元素在 A[0]，它既是队头也是队尾，front、rear 都指向 0。再倒推：入队会让 rear 往下标增大的方向走一步，所以进队前 rear 在 0 的前一个位置，循环回去就是 $n-1$；front 不动，还是 0。



习题讲解视频 P29 板书：第一个元素进队后 front、rear 都在 0，倒推出 rear 初值为 n-1

书上解析

王道书第 86 页：根据题意，第一个元素进入队列后存储在 A[0] 处，此时 front 和 rear 值都为 0。入队时因为要执行 (rear+1)%n 操作，所以若入队后指针指向 0，则 rear 初值为 $n-1$，而因为第一个元素在 A[0] 中，插入操作只改变 rear 指针，所以 front 为 0 不变。

注意：①循环队列是指顺序存储的队列，而不是指逻辑上的循环，如循环单链表表示的队列不能称为循环队列。② front 和 rear 的初值并不是固定的。

回顾正课

正课 3.2.2“六、rear 指向队尾元素”就是这种设计：初始化 front=0, rear=MaxSize-1，入队先移 rear 再放元素。

22

【2014 统考真题】循环队列放在一维数组 A[0..M-1] 中，end1 指向队首元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是（　）。

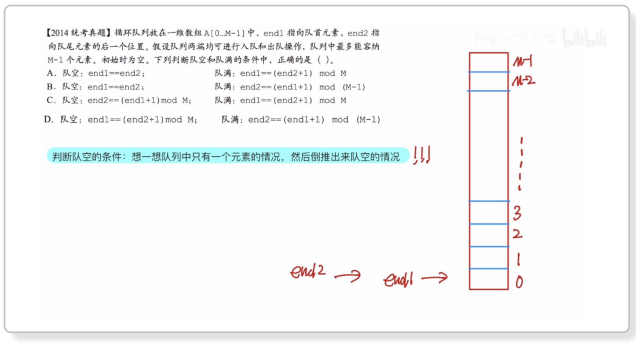
	队空	队满
A.	end1 == end2	end1 == (end2+1) mod M
B.	end1 == end2	end2 == (end1+1) mod (M-1)

C.	end2 == (end1+1) mod M	end1 == (end2+1) mod M
D.	end1 == (end2+1) mod M	end2 == (end1+1) mod (M-1)

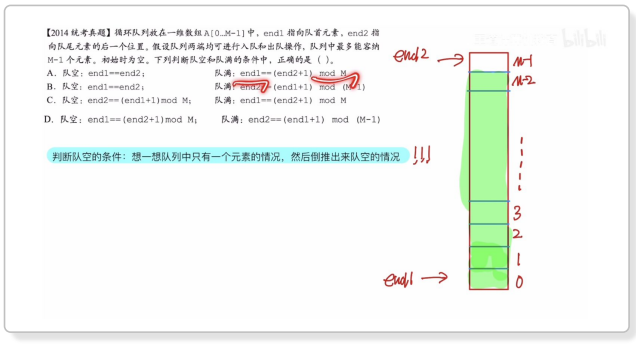
答案：A

视频讲解

同样的步骤。一个元素在下标 0：end1 指向它，在 0；end2 指向它的后一个位置，在 1。入队让 end2 走了一步，所以空队列时 end2 在 0，和 end1 相同，队空 end1==end2，在 A、B 中选。队满：从空队列连续入队 $M-1$ 个，end2 走到 $M-1$，此时 (end2+1) mod M == end1。取模对数组长度 M 取，不是 $M-1$，选 A。



习题讲解视频 P29 板书：由一个元素的情况倒推出空队列，end1、end2 都在 0



习题讲解视频 P29 板书：入队 M−1 个后 end2 在 M−1，队满 end1==(end2+1) mod M

书上解析

王道书第 87 页：end1 指向队首元素，可知出队操作是先从 A[end1] 读数，然后 end1 再加 1。end2 指向队尾元素的后一个位置，可知入队操作是先存数到 A[end2]，然后 end2 再加 1。若用 A[0] 存储第一个元素，则队列初始时，入队操作先把数据放到 A[0] 中，然后 end2 自增，即可知 end2 初值为 0；而 end1 指向的是队首元素，队首元素在数组 A 中的下标为 0，所以得知 end1 的初值也为 0，可知队空条件为 end1==end2；然后考虑队列满时，因为队列最多能容纳 $M-1$ 个元素，假设队列存储在下标为 0 到 $M-2$ 的 $M-1$ 个区域，队头为 A[0]，队尾为 A[M-2]，此时队列满，考虑在这种情况下 end1 和 end2 的状态，end1 指向队首元素，可知 end1=0，end2 指向队尾元素的后一个位置，可知 end2=M-2+1=M-1，所以队满条件为 end1==(end2+1) mod M。

回顾正课

end1、end2 就是正课 3.2.2 方案一的 front、rear，结论和方案一相同。

三、链式队列（11–17）

↑回到目录

Q 判断一种链表适不适合做队列，看哪两个操作?

老师的做法：队列只有入队（在队尾）和出队（在队头），所以看这种链表能不能 $O(1)$ 找到队头和队尾，再看入队、出队各要写几句。

11

与顺序队列相比，链式队列的（　）。
A. 优点是队列的长度不受限制
B. 优点是入队和出队时间效率更高
C. 缺点是不能进行顺序访问
D. 缺点是不能根据队首指针和队尾指针计算队列的长度

答案：D

视频讲解

A 太绝对：链式队列可以随时申请新结点，但还受内存空间限制。B 错：两者都是改指针或数组下标，入队、出队效率都很高。C 错：顺序队列和链式队列都是队列，只能队尾进、队头出，都不能顺序访问。D 对：链式队列的结点不连续存放，从队头、队尾两个结点的地址算不出中间有几个元素；顺序队列的 front、rear 是数组下标，可以算。

书上解析

王道书第 85 页：虽然链式队列采用动态分配方式，但其长度也受内存空间的限制，不能无限制增长。顺序队列和链式队列的入队和出队时间复杂度均为 $O(1)$。顺序队列和链式队列都可以进行顺序访问。对于顺序队列，可通过队首指针和队尾指针计算队列中的元素个数，而链式队列则不能。

我的补充

C 选项老师和书的理由相反：老师说两者都不能顺序访问，书上说两者都可以顺序访问。结论一样：这不是链式队列独有的缺点，C 错。两种说法都按原样记下。

Q A、B 都是 $O(1)$，为什么选 B?

12

下列描述的几种链表中，最适合用作队列的是（　）。
A. 带队首指针和队尾指针的循环单链表
B. 带队首指针和队尾指针的非循环单链表
C. 只带队首指针的非循环单链表
D. 只带队首指针的循环单链表

答案：B

视频讲解

老师把 A、B 的入队、出队语句都写了出来（按不带头结点画，带不带都不影响）：

- A 入队要三句：`rear->next=q; q->next=front; rear=q;`，多出的一句是为了保持循环；出队也要先改 `rear->next` 再移动 `front`；
- B 入队两句：`rear->next=q; rear=q;`；出队两句：保存 `front` 的数据，`front=front->next`。

两者都是 $O(1)$，但 B 更简单，A“画蛇添足”“杀鸡用牛刀”。C、D 没有队尾指针，入队要先遍历找到队尾，$O(n)$，排除。

书上解析

王道书第 85–86 页：因为队列需在双端进行操作，所以选项 C 和 D 的链表显然不太适合链队。对于选项 A，链表在完成入队和出队后还要修改为循环的，对于队列来讲这是多余的（画蛇添足）。对于选项 B，因为有首指针，所以适合删除首结点；因为有队尾指针，所以适合在其后插入结点。

13

下列描述的几种链表中，最不适合用作链式队列的是（　）。

A. 只带队首指针的非循环双链表　　B. 只带队首指针的循环双链表

C. 只带队尾指针的循环双链表　　D. 只带队尾指针的循环单链表

答案：A

视频讲解

A：只有队首指针、又不循环，入队前要从队头遍历到队尾，$O(n)$。B、C：循环双链表功能最强，有队头或队尾任何一个指针，都能 $O(1)$ 找到另一头，入队出队都是 $O(1)$。D：队尾指针 p 的 next 就是队头。入队 `q->next=p->next; p->next=q; p=q;`，出队通过 `p->next->next` 改指针，也都是 $O(1)$。

书上解析

王道书第 86 页：因为非循环双链表只带队首指针，所以在执行入队操作时需要修改队尾结点的指针域，而查找队尾结点需要 $O(n)$ 的时间。选项 B、C 和 D 均可在 $O(1)$ 的时间内找到队首和队尾。

回顾正课

正课 2.3.4 循环链表：循环单链表仅设尾指针 r 时，在表头或表尾插入都是 $O(1)$；若用头指针，表尾插入要遍历整个链表，$O(n)$。D 选项和 17 题都是这个道理。

14

在用单链表实现队列时，队头设在链表的（　）位置。

A. 链头　　B. 链尾　　C. 链中　　D. 以上都可以

答案：A

视频讲解

队头用来出队，从出队考虑：队头在链头，出队后指针往后移一个就是新队头，方便；

队头在链尾，新队头是它的前驱，单链表找前驱要从头遍历，不行；设在链中，连哪里是队头、哪里是队尾都说不清，不可能这么设计。

书上解析

王道书第 86 页：因为在队头做出队操作，为便于删除队首元素，所以总是选择链头作为队头。

15

用链式存储方式的队列进行删除操作时需要（ ）。

A. 仅修改头指针　　B. 仅修改尾指针

C. 头尾指针都要修改　　D. 头尾指针可能都要修改

答案：D

视频讲解

没说是哪种链表，默认最普通的单链表，老师按不带头结点画。出队一定要把 front 往后移。特殊情况：队里只有一个元素时，front 和 rear 指向同一个结点，它出队后 front 指向空，rear 也要改成指向空，否则 rear 还指着已经删掉的结点。所以头尾指针可能都要改。

书上解析

王道书第 86 页：队列采用链式存储时，删除元素要从表头删除，通常仅需修改头指针，但若队列中仅有一个元素，则队尾指针也需要被修改，仅有一个元素时，删除后队列为空，需要修改队尾指针为 rear=front。

回顾正课

正课 3.2.3“四、出队”：带头结点时，最后一个结点出队要 Q.rear=Q.front（书上解析说的就是这种）；不带头结点时，要把 front 和 rear 都置为 NULL（老师画的是这种）。

16

在一个链式队列中，假设队首指针为 front，队尾指针为 rear，x 所指向的元素需要入队，则需要执行的操作为（ ）。

A. front=x, front=front->next　　B. x->next=front->next, front=x

C. rear->next=x, rear=x　　D. rear->next=x, x->next=NULL, rear=x

答案：D

视频讲解

入队在队尾：rear->next=x 把 x 接到队尾后面；x 成了新的队尾，x->next 要指向空；最后 rear=x 移动队尾指针。

书上解析

王道书第 86 页：插入操作时，先将结点 x 插入到链表尾部，再让 rear 指向这个结点 x。选项 C 的做法不够严密，因为是队尾，所以队尾 x->next 必须置为空。

回顾正课
正课 3.2.3“三、入队”的代码里也有 `s->next=NULL` 这一句。

17

假设循环单链表表示的队列长度为 n，队头固定在链表尾，若只设头指针，则入队操作的时间复杂度为（ ）。
A. $O(n)$　　B. $O(1)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

答案：A

视频讲解
队头在链表尾，那么队尾就在链表头（头指针 head 指的是队尾）。入队要把新结点 p 放到 head 前面成为新队尾，还要保持循环：链表尾（队头）的 next 要改成指向 p。只有头指针，找链表尾要遍历一圈，$O(n)$；找到后 `p->next=head; front->next=p; head=p;` 三句是 $O(1)$。合起来 $O(n)$。老师特别提醒：队头不一定是链表头，题目给的指针也不一定是队头指针，要看题目说明，最好画图。

书上解析
王道书第 86 页：依题意，入队操作是在队尾进行，即链表表头。题中已明确说明链表只设头指针，即没有头结点和尾指针，入队后，循环单链表必须保持循环的性质，在只带头指针的循环单链表中寻找表尾结点的时间复杂度为 $O(n)$，所以入队的时间复杂度为 $O(n)$。

我的补充
王道书第 86 页 21 题后的注意：循环单链表表示的队列不能称为循环队列，循环队列专指顺序存储的队列。本题是“用循环单链表表示的队列”。

四、出队序列（18–20、23、24）

↑回到目录

Q 受限双端队列的“相邻”秘诀是什么？它能证明一个序列“不可能”吗？

18

假设输入序列为 1, 2, 3, 4, 5，利用两个队列进行出入队操作，不可能输出的序列是（ ）。
A. 1, 2, 3, 4, 5　　B. 5, 2, 3, 4, 1　　C. 1, 3, 2, 4, 5　　D. 4, 1, 5, 2, 3

答案：B

视频讲解
逐个模拟，设两个队列为 Q1、Q2。B：5 最后输入却第一个输出，只能是 1234 都进了一个队列、5 单独进另一个队列，那么 5 之后一定是 1234，不可能是 2341。C：1 随便进一个；2、3 分进两个队列；4、5 随便进，按 13245 出队即可。D：123 进 Q1，

4 进 Q2，5 也进 Q2，按 41523 出队即可。老师说这类题只能手动模拟。

书上解析

王道书第 86 页：此类题可对各选项进行模拟，假设队列为 Q_1 和 Q_2。对于选项 A，元素依次入队 Q_1，然后依次出队。对于选项 B，5 最先出队，只可能是 1, 2, 3, 4 入队 Q_1，5 入队 Q_2，然后 5 出队，只能得到 5, 1, 2, 3, 4。对于选项 C，1, 2, 5 入队 Q_1，3, 4 入队 Q_2，然后按要求出队。选项 D 的分析同选项 C。

19

若以 1, 2, 3, 4 作为双端队列的输入序列，则既不能由输入受限的双端队列得到，又不能由输出受限的双端队列得到的输出序列是（ ）。

A. 1, 2, 3, 4　　B. 4, 1, 3, 2　　C. 4, 2, 3, 1　　D. 4, 2, 1, 3

答案：C

视频讲解

B、C、D 都是 4 先输出，所以 1234 一定已经全部输入。

- **输入受限**（Q1，一端输入、两端输出）：1234 依次进队后，4 从一端出去，下一个只能是另一端的 1 或者这一端的 3，不可能是 2。所以 C、D 都得不到；B（4132）可以：4、1、3、2 分别从两端出；
- **输出受限**（Q2，两端输入、一端输出）：全部进队后只能从一端出，所以队里从出口往里的排列就是输出序列。C 要求排成 4231：1 先进，2 无论从哪边进**都和 1 相邻**，中间不可能隔着 3。所以 C 也得不到。D（4213）可以：1 进，2 从一边进，3 从另一边进，4 从 2 那边进，排成 4213。

所以 C 两种都得不到。这里老师讲了一个常用技巧：从第一个元素开始，每个新元素都只能接在已有排列的左边或右边，看能不能拼出想要的排列。

书上解析

王道书第 86 页：使用排除法。先看可由输入受限的双端队列产生的序列：设右端输入受限，1, 2, 3, 4 依次左入，则依次左出可得 4, 3, 2, 1，排除选项 A；左出、右出、左出、左出可得到 4, 1, 3, 2，排除选项 B；再看可由输出受限的双端队列产生的序列：设右端输出受限，1, 2, 3, 4 依次左入、左入、右入、左入，依次左出可得到 4, 2, 1, 3，排除选项 D。

回顾正课

正课 3.2.4 的结论正是这三个选项：输入 1234 时，输入受限非法 4213、4231，输出受限非法 4132、4231；4132 只有输入受限能得到，4213 只有输出受限能得到，4231 两种都不行。

20

【2010 统考真题】某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是（ ）。

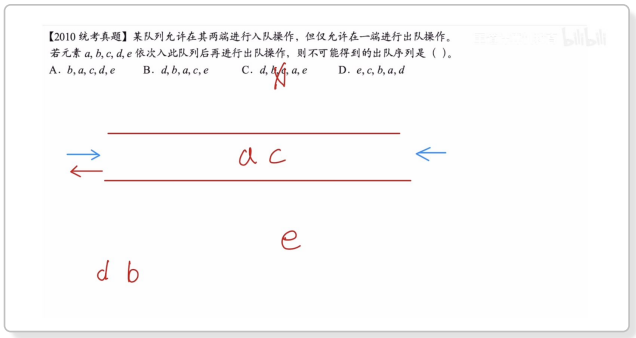
A. b, a, c, d, e　　B. d, b, a, c, e　　C. d, b, c, a, e　　D. e, c, b, a, d

答案：C

视频讲解

这是输出受限的双端队列。老师的**小秘诀**：入队顺序固定是 $abcde$，两端都能进，所以 a 进队后，b 一定挨着 a；ab 进队后，c 要么在 a 外侧、要么在 b 外侧……熟练了不用画队列，直接看选项能不能从 a 开始“往两边接”拼出来，能拼出来，就让所有元素进队后再全部从出口出。A、B、D 都能拼出（如 D：a，b 接在 a 旁，c 接在 b 旁，d 接另一边，e 接 c 那边）。C 里 b 和 a 之间隔着 c，拼不出来。

老师接着说：题目没有要求所有元素都进队之后才能出队，所以“拼不出来”还要证明。证明：d 第一个出队，a,b,c 已在队中。d 之后紧接着是 b，所以 b 必须在 a 靠出口的一侧；c 不能在 b 外侧（否则 d 后面先出的是 c），只能在 a 另一侧。这时队里从出口往里是 b,a,c，b 出队后接着只能是 a，不可能是 c。老师说一般用秘诀就够了，只有几个选项都判断不出来时，才这样细致地模拟。



习题讲解视频 P28 板书：证明 C 不可能。d、b 出队后队里是 a、c（e 未进），下一个只能是 a

书上解析

王道书第 86 页：本题的队列实际上是一个输出受限的双端队列，如图 3.11 所示。A 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入。B 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 左入、e 右入。D 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 左入、d 右入、e 左入。C 操作：a 左入（或右入）、b 右入、因 d 未出，此时只能入队，c 怎么进都不可能在 b 和 a 之间。

【另解】初始时队列为空，第 1 个元素 a 左入（或右入）后，第 2 个元素 b 无论是左入还是右入都必与 a 相邻，而选项 C 中 a 与 b 不相邻，不合题意。

我的补充

“全部进队再一起出队、看能不能往两边接出来”只是充分条件：能拼出来，序列一定合法；拼不出来，不一定不合法，因为还可以边进边出。我用程序穷举验证：输出受限的双端队列，$n=4$ 时“全部进队再出”只能得到 8 种序列，而边进边出共能得到 22 种；$n=5$ 时是 16 种对 90 种。例如 1324：1 进、1 出，2 进，3 从出口一侧进、3 出，2 出，4 进、4 出，合法；但“全部进队再出”拼不出来（2 和 1 中间隔着 3）。所以秘诀拼不出来时，要像老师证明 C 那样再模拟一下。本节 19、20、24 题各选项我都用程序穷举所有入队、出队顺序核对过，答案和书一致。

23

【2018 统考真题】现有队列 Q 与栈 S，初始时 Q 中的元素依次是 1, 2, 3, 4, 5, 6（1 在队头），S 为空。若仅允许下列 3 种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是（　）。

A. 1, 2, 5, 6, 4, 3　　B. 2, 3, 4, 5, 6, 1　　C. 3, 4, 5, 6, 1, 2　　D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

答案：C

视频讲解

逐个模拟。A：1、2 直接输出，3、4 进栈，5、6 直接输出，最后出栈 4、3。B：1 进栈，2～6 直接输出，最后出栈 1。C：第一个输出 3，所以 1、2 要先进栈，3456 输出后，栈里出来的顺序是 2、1，只能得到 345621，得不到 345612。D：1～6 全部进栈再全部出栈。

书上解析

王道书第 87 页：选项 A 的操作顺序为①①②②①①③③。选项 B 的操作顺序为②①①①①①③。选项 D 的操作顺序为②②②②②②③③③③③③。对于选项 C：首先输出 3，说明 1 和 2 必须先依次入栈，而此后 2 肯定比 1 先输出，因此无法得到 1, 2 的输出顺序。

回顾正课

3.1 课后习题第六节“小结与速查”的提醒：这类题加了额外条件，要先把条件翻译过来再判断。本题的队列只是按 1～6 的顺序送出元素，每个元素要么直接输出，要么进栈。

24

【2021 统考真题】初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是（　）。

A. 5, 4, 3, 1, 2　　B. 5, 3, 1, 2, 4　　C. 4, 2, 1, 3, 5　　D. 4, 1, 3, 2, 5

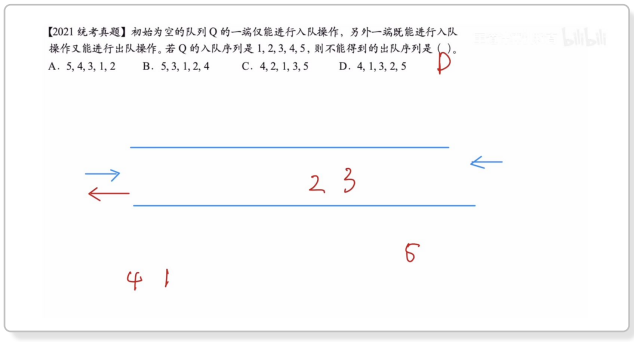
答案：D

视频讲解

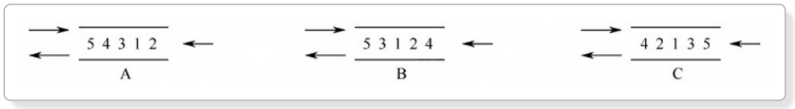
一端只能入队、另一端能入能出，就是只在一端输出的输出受限双端队列，用 20 题的秘诀：所有元素进队后再从同一端出。A：1，2 接一边，3、4、5 接另一边，排成 54312。B：1，2 接 1 的右边，3 接 1 的左边，4 接 2 的右边，5 接 3 的左边，排成 53124。C：同理排成 42135。D：2 要么在 1 左边、要么在 1 右边，中间不可能隔着 3。老师也按模拟证明了 D：4 第一个出队，1、2、3 已在队中；4 出队后接着是 1，所以 2 只能在 1 远离出口的一侧，3 也只能接在 2 外侧。4、1 出队后，队里从出口往里是 2、3，一定是 2 先于 3 出队，得不到 41325。老师说考场上 A、B、C 瞄一眼就知道可以，D 也不用这样证明，能选出来就行。

书上解析

王道书第 87 页：假设队列左端允许入队和出队，右端只能入队。对于选项 A，依次从右端入队 1, 2，再从左端入队 3, 4, 5。对于选项 B，从右端入队 1, 2，然后从左端入队 3，再从右端入队 4，最后从左端入队 5。对于选项 C，从左端入队 1, 2，然后从右端入队 3，再从左端入队 4，最后从右端入队 5。无法验证选项 D 的序列。



习题讲解视频 P29 板书：证明 D 不可能。4、1 出队后队里是 2、3（5 未进），2 一定先于 3 出队



王道书第 87 页：24 题 A、B、C 全部入队后的队列（左端出队）

回顾正课

正课 3.2.4“输出受限的双端队列”：要按某个顺序输出，这些元素在队中就必须按这个顺序排好，看能不能从两边交替插入拼出来；4132 不合法正是因为“2 一定和 1 相邻”。

五、总结

↑回到目录

总结区・用自己的话复述这一节

循环队列题不背公式，现场推（05–10、21、22）：

- 先看容量：`A[n]` 下标 $0 \sim n-1$，`A[0..n]` 下标 $0 \sim n$、容量 $n+1$；取模对容量取；
- 入队动 `rear`、出队动 `front`，都往下标增大的方向走，到末尾回到 0；指针指向哪里不知道也能算指针的移动（07）；
- 判空：画只有一个元素的情况，倒推一次入队前的样子（08、10、21、22）；判满：从空队列入队到最多个数（09、10、22）；
- 求长度：数出空着的位置，用容量减（06）；
- 只有 `front`、`rear` 两个成员时，只能牺牲一个单元区分队空队满（09）。

链式队列：

- 看能不能 $O(1)$ 找到队头和队尾；都能时，比较哪种语句更少（12 选非循环单链表，循环是多余的）；
- 单链表的队头设在链头（14）；入队 `rear->next=x; x->next=NULL; rear=x;`（16）；
- 只剩一个元素时出队，头尾指针都要改（15）；
- 队头不一定是链表头，按题目画图（17）；
- 链式队列不能由头尾指针算长度（11）；循环单链表表示的队列不叫循环队列（21 注意）。

出队序列：

- 两个队列、队列加栈：逐个模拟（18、23）；
- 输出受限：每个新元素只能接在已有排列的两边，“b 一定和 a 相邻”（19、20、24）；拼得出就合法，拼不出还要模拟证明；
- 输入受限：全部进队后，每次只能从两端取（19）。

自测：

1. `A[0..n]` 做循环队列，`front` 指队头元素、`rear` 指队尾元素，第一个元素放在 `A[0]`，初值是多少？
2. 08 题的设计下，队满条件是什么（牺牲一个单元）？
3. 为什么带头尾指针的循环单链表不如非循环单链表适合做队列？
4. 用“相邻”秘诀说明 $abcde$ 进输出受限队列，为什么得不到 $dbcae$？
5. 1324 为什么能由输出受限的双端队列得到，却不能用“全部进队再出”拼出来？